

v0.1 业务数据库设计方案

☐ 需要对于每个枚举值的定义

1. 模块概述（技术需求分析）

业务数据库是整个系统的核心科研产出存储层，负责持久化 Text Agent 从文献中结构化抽取的肽段功能信息。所有经过 Schema 校验的抽取结果最终以关系型表的形式存入 hap_v01.db，供后续的人工评审、质量控制和数据库论文撰写使用。

v0.1 阶段，业务数据库采用简化版双表结构，只保留当前阶段真正会用到、且能够从测试论文中抽取的字段，复杂字段统一延后到 v0.2 以后处理。双表的设计原则是：主表记录论文与对象级别的元信息，子表记录每条实验证据的方法和结果，两者通过 record_id 关联，共同构成一条完整的结构化记录。

业务数据库与 Trace 数据库（hap_trace.db）并行运行，两者职责互补：Trace 记录执行过程，业务库记录科研结果。业务记录中嵌入 extraction_run_id，实现从任意一条结果记录向执行过程的端到端溯源。

2. 技术目标

- 业务写入成功率 100%：每次 Text Agent 完成 Schema 校验后，业务数据必须完整写入，不允许静默丢失
- 核心字段完整率 100%：必填字段（含三个来源定位字段）不为 null
- extraction_run_id 关联完整率 100%：每条 paper_record 必须携带对应的 run_id，确保双库可溯源
- 写入前 Schema 校验：BusinessDBWriter 在写入前执行枚举值校验，拦截不合规数据，避免脏数据入库

3. 方案设计

3.1 数据库表

业务数据库包含两张表，字段定义如下。

Code block

```

1  //
2  // 业务数据库字段定义
3  // hap_v01.db · v0.1
4  //
5
6  //
7  // 表一: paper_record_v01_min
8  // 记录粒度: 1 篇论文中的 1 个对象级条目
9  // v0.1 测试论文只有 1 个对象, 因此只产生 1 条主表记录
10 //
11 "paper_record_v01_min": {
12
13     // — 标识
14
15     "paper_id": {
16         "type": "TEXT",
17         "constraint": "PRIMARY KEY",
18         "format": "P0000001",
19         "definition": "内部论文编号, 由系统在入库前分配。同一篇论文的所有 record
20             共享同一个 paper_id, 是论文级别的唯一标识。v0.1 固定为 P0000001"
21     },
22     "record_id": {
23         "type": "TEXT",
24         "constraint": "UNIQUE NOT NULL",
25         "format": "P0000001-R01",
26         "definition": "对象级记录编号, 同一篇论文中每个独立肽段对象分配一个 record_id。
27             格式为 paper_id + 连字符 + R + 两位数字序号。是子表 FAE 记录的外键依据"
28     },
29     // — 跨库链接字段
30
31     "extraction_run_id": {
32         "type": "TEXT",
33         "constraint": "NOT NULL",
34         "definition": "关联 hap_trace.db 的 extraction_runs.run_id, 标识生成本条记录
35             的具体抽取任务。业务写入时由 Text Agent 从 TraceLogger.get_run_id() 获取后传
36             入。
37             是从业务记录反向追溯 Trace 的唯一跨库链接字段"

```

```
36 },
37
38 // — 文献元数据
39 "doi": {
40     "type": "TEXT",
41     "constraint": "NOT NULL",
42     "definition": "论文 DOI, 从 LLM 抽取结果中获取, 是论文的全局唯一标识符"
43 },
44 "pmid": {
45     "type": "TEXT",
46     "constraint": "nullable",
47     "definition": "PubMed ID, 部分论文可能无 PMID (如预印本), 允许为 null"
48 },
49 "title": {
50     "type": "TEXT",
51     "constraint": "NOT NULL",
52     "definition": "论文完整标题, 原文字面量, 不做标准化处理"
53 },
54 "journal_title": {
55     "type": "TEXT",
56     "constraint": "NOT NULL",
57     "definition": "期刊名称, 原文字面量"
58 },
59 "publication_year": {
60     "type": "INTEGER",
61     "constraint": "NOT NULL",
62     "definition": "发表年份, 4 位整数, 如 2023"
63 },
64
65 // — 对象信息
```

```
66 "entity_name_raw": {
67     "type": "TEXT",
68     "constraint": "NOT NULL",
69     "definition": "原文对象名, 直接从论文中抽取的字面名称, 不做标准化处理。
70     如: enamel binding peptide (EBP)"
71 },
72 "entity_name_normalized": {
73     "type": "TEXT",
74     "constraint": "NOT NULL",
75     "definition": "标准化对象名, v0.1 采用序列作为标准化名称。
76     如: WGNAYAYK"
77 },
78 "sequence_raw": {
79     "type": "TEXT",
80     "constraint": "NOT NULL",
```

```

81     "definition": "原始氨基酸序列，单字母缩写，原文字面量，不做格式化处理。
82     如：WGNAYAYK"
83 },
84 "interaction_target": {
85     "type": "TEXT",
86     "constraint": "NOT NULL",
87     "allowed_values": ["HAp", "enamel", "dentin", "collagen", "ACP", "other",
"unclear"],
88     "definition": "该肽段的主要作用对象。枚举约束在应用层执行，DB 层不设 CHECK 约束，
89     保留 v0.2 扩展枚举值的灵活性"
90 },
91 "summary_functions": {
92     "type": "TEXT",
93     "constraint": "NOT NULL",
94     "storage": "分号分隔字符串，如 adsorption;remineralization",
95     "allowed_values": ["adsorption", "remineralization", "mineralization",
96     "anti_demineralization", "other"],
97     "definition": "摘要层功能标签集合。SQLite 无原生 list 类型，以分号分隔字符串
98     存储。BusinessDBWriter 负责将 JSON 数组序列化为该格式；读取时由应用层 split"
99 },
100 "evidence_overall_level": {
101     "type": "TEXT",
102     "constraint": "NOT NULL",
103     "allowed_values": ["in_vitro", "ex_vivo", "animal_in_vivo",
104     "clinical", "in_silico", "unclear"],
105     "definition": "总体证据层级，反映该论文的最高证据级别"
106 },
107 "model_system_summary": {
108     "type": "TEXT",
109     "constraint": "NOT NULL",
110     "definition": "摘要层模型说明，简短描述实验使用的生物学模型或体系。
111     如：bovine enamel subsurface demineralization model"
112 },
113
114 // — 来源定位字段（三个核心溯源字段）

```

```

115 "text_to_sequence": {
116     "type": "TEXT",
117     "constraint": "NOT NULL",
118     "definition": "序列来源定位：sequence_raw 的原文出处，采用章节锚点格式。
119     回答：序列是从论文哪个位置获取的。
120     示例：Methods > 2.1 Peptide preparation"
121 },
122 "text_to_function_summary": {
123     "type": "TEXT",
124     "constraint": "NOT NULL",
125     "definition": "功能来源定位：summary_functions 标签的判断依据出处。

```

```
126     回答：为什么认为该对象具有这些摘要层功能。
127     示例：Abstract > Results/Conclusion"
128 },
129     "text_to_evidence_summary": {
130         "type": "TEXT",
131         "constraint": "NOT NULL",
132         "definition": "证据来源定位：支撑摘要层判断的关键实验证据位置。可包含多个锚点，
133             以分号分隔。
134         示例：Abstract > Results; Results > CLSM; Results > micro-CT"
135     },
136
137     // — 溯源与注释
```

```
138     "trace_status": {
139         "type": "TEXT",
140         "constraint": "NOT NULL",
141         "allowed_values": ["complete", "partial", "missing", "disputed"],
142         "definition": "溯源状态。complete = 核心来源字段都能清楚定位；
143             partial = 能大致定位但不完整；missing = 找不到足够来源；
144             disputed = 不同位置存在冲突"
145     },
146     "curator_note": {
147         "type": "TEXT",
148         "constraint": "nullable",
149         "definition": "人工备注，人工评审时填写，LLM 抽取阶段可传入 null 或简短说明"
150     },
151
152     // — 系统元数据
```

```
153     "created_at": {
154         "type": "TEXT",
155         "default": "datetime('now')",
156         "definition": "数据库记录创建时间，SQLite 自动写入"
157     }
158 },
159
160 //
```

```
161 // 表二：function_assay_evidence_v01_min (FAE 子表)
162 // 记录粒度：1 个功能 + 1 种方法 + 1 组结果
163 // v0.1 测试论文预期产出 4 条 FAE 记录
164 //
```

```
165 "function_assay_evidence_v01_min": {
166
```

```
167 // — 标识
168 "fae_id": {
169     "type": "TEXT",
170     "constraint": "PRIMARY KEY",
171     "format": "P0000001-R01-FAE01",
172     "definition": "子表记录编号，格式为 record_id + 连字符 + FAE + 两位序号。
173     同一 record_id 下多条 FAE 记录按抽取顺序编号"
174 },
175 "record_id": {
176     "type": "TEXT",
177     "constraint": "NOT NULL, FOREIGN KEY → paper_record_v01_min.record_id ON
178     DELETE CASCADE",
179     "definition": "关联主表的 record_id。ON DELETE CASCADE：删除主表记录时，
180     对应的全部 FAE 子记录自动级联删除"
181 },
182 // — 功能与证据分类
183 "function_label": {
184     "type": "TEXT",
185     "constraint": "NOT NULL",
186     "allowed_values": ["adsorption", "remineralization", "mineralization",
187     "anti_demineralization", "other"],
188     "definition": "本条 FAE 记录对应的功能标签，与主表 summary_functions 中的单个值
189     对应"
190 },
191 "evidence_level": {
192     "type": "TEXT",
193     "constraint": "NOT NULL",
194     "allowed_values": ["in_vitro", "ex_vivo", "animal_in_vivo",
195     "clinical", "in_silico", "unclear"],
196     "definition": "本条 FAE 记录的证据层级，可以与主表 evidence_overall_level 不同
197     （主表取最高层级，子表记录该条具体实验的层级）"
198 },
199 // — 实验分类
200 "assay_category": {
201     "type": "TEXT",
202     "constraint": "NOT NULL",
203     "allowed_values": ["adsorption_binding", "remineralization_outcome",
204     "mineral_morphology", "mechanical_property", "other"],
205     "definition": "一级实验类别，从方法目的角度对实验进行分类。
206     与 function_label 共同描述一条证据的功能-方法配对"
207 },
```

```
208     "validation_method": {
209         "type": "TEXT",
210         "constraint": "NOT NULL",
211         "allowed_values_standard": ["CLSM", "micro-CT", "nanoindentation", "SEM",
"other"],
212         "definition": "标准化方法名称。优先使用允许列表中的标准名称；
213         对于不在列表内的方法，允许填写原文方法名，v0.2 再统一标准化"
214     },
215
216     // — 结果
```

```
217     "readout_main": {
218         "type": "TEXT",
219         "constraint": "nullable",
220         "definition": "主要测量指标，描述该实验的核心读数类型。
221         如：fluorescence localization / remineralization rate / hardness /
surface microstructure"
222     },
223     "result_text_summary": {
224         "type": "TEXT",
225         "constraint": "NOT NULL",
226         "definition": "结果短摘要，1-2 句话描述该方法的关键实验发现，来源于原文结果部分。
227         是人工评审时快速核对结果的依据"
228     },
229
230     // — 来源定位
```

```
231     "text_to_evidence": {
232         "type": "TEXT",
233         "constraint": "NOT NULL",
234         "definition": "本条 FAE 记录的证据来源定位，采用章节锚点格式。
235         回答：result_text_summary 的原文出处在哪里。
236         示例：Results > CLSM / Results > micro-CT"
237     },
238
239     // — 溯源
```

```
240     "trace_status": {
241         "type": "TEXT",
242         "constraint": "NOT NULL",
243         "allowed_values": ["complete", "partial", "missing", "disputed"],
244         "definition": "溯源状态，含义与主表 trace_status 相同，作用于本条 FAE 记录"
245     },
246
```

```
247 // — 系统元数据
248 "created_at": {
249     "type": "TEXT",
250     "default": "datetime('now')",
251     "definition": "数据库记录创建时间, SQLite 自动写入"
252 }
253 }
```

3.2 BusinessDBWriter 类实现

BusinessDBWriter 封装业务数据库的全部写入和校验逻辑，Text Agent 通过调用其方法完成业务写入，不直接操作 hap_v01.db。

方法	职责	调用时机
__init__()	连接 hap_v01.db，验证两张表是否存在	Text Agent 初始化时
validate_record(parsed_output)	写入前校验：枚举值合规性、必填字段非 null、ID 格式。校验失败时抛出异常，不进行写入	write_paper_record() 调用前
write_paper_record(parsed, run_id)	将 parsed_output 中的主表字段 INSERT 到 paper_record_v01_min，同时写入 extraction_run_id	Trace insert_step() 完成后
write_fae_records(fae_list, record_id)	批量 INSERT function_assay_evidence_v01_min，将 JSON 数组中的所有 FAE 条目写入	write_paper_record() 完成后
integrity_check(paper_id, expected)	反向校验写入结果：record 数量、FAE 完整性、核心字段非 null。返回 (status, detail) 供 TraceLogger.update_run() 记录	全部写入完成后

3.3 关键设计决策

决策一：extraction_run_id 作为跨库链接字段

业务记录写入时，必须从 TraceLogger.get_run_id() 获取当前 run_id 并存入 extraction_run_id。这是从业务记录反向查找 Trace 执行详情的唯一链接。任何没有 extraction_run_id 的业务记录都意味着溯源链断裂，BusinessDBWriter 将此字段设为 NOT NULL 并在 validate_record() 中强制校验。

决策二：summary_functions 采用分号分隔字符串存储

SQLite 无原生 list/array 类型。summary_functions 在 JSON 契约中为 list[string]，写入数据库时由 BusinessDBWriter 序列化为分号分隔字符串（如 adsorption;remineralization）。读取时由应用层负责 split。这一转换在 BusinessDBWriter 内部完成，对 Text Agent 透明。v0.2 若引入正式的关系规范化，可迁移为多值关联表。

决策三：枚举约束在应用层执行，DB 层不设 CHECK 约束

枚举值（interaction_target、summary_functions、evidence_overall_level 等）的合规性校验由 BusinessDBWriter.validate_record() 负责，SQLite 表定义中不设 CHECK CONSTRAINT。原因：v0.2 字段体系扩展时，CHECK 约束变更需要 ALTER TABLE 或重建表，而应用层校验只需修改枚举列表。DB 层保持 schema 稳定，业务规则通过代码演进。

4. 两张表的关系

4.1 主表与子表的结构关系

paper_record_v01_min 与 function_assay_evidence_v01_min 之间是一对多关系：一个主表记录（一篇论文中的一个对象）对应零条或多条子表 FAE 记录。两表通过 record_id 关联，子表以 ON DELETE CASCADE 保证主表删除时子表记录自动清理。

维度	paper_record_v01_min	function_assay_evidence_v01_min
记录粒度	1 篇论文 × 1 个对象	1 个功能 + 1 种方法 + 1 组结果
记录数量	v0.1 测试论文 = 1 条	v0.1 测试论文 = 4 条（建议最少）
主要内容	文献元数据、对象信息、功能标签汇总、三类来源定位	具体实验方法、测量指标、结果短摘要、证据定位
写入时机	write_paper_record() 写入	write_fae_records() 批量写入
关联方式	record_id（主键）	record_id（外键，关联主表）
与 Trace 关联	extraction_run_id → hap_trace.db	通过主表 extraction_run_id 间接关联

4.2 与 Trace 数据库的跨库关联

业务数据库通过 extraction_run_id 与 Trace 数据库的 extraction_runs 表关联，实现从任意一条业务记录向执行过程的端到端溯源。以下为典型溯源查询：

Code block

```
1  -- 端到端溯源查询示例
```

```

2  -- 给定一条 record_id, 找到对应的完整 Trace
3
4  -- 步骤一: 从业务数据库找到 run_id
5  SELECT extraction_run_id
6  FROM paper_record_v01_min          -- hap_v01.db
7  WHERE record_id = 'P000001-R01';
8
9  -- 步骤二: 用 run_id 在 Trace 库查整体执行结果
10 SELECT run_id, model_name, run_status,
11         total_tokens, records_extracted,
12         integrity_check_status
13 FROM extraction_runs                -- hap_trace.db
14 WHERE run_id = 'run_20240315_143022_abc123';
15
16 -- 步骤三: 查该 run 的 LLM 调用详情与推理过程
17 SELECT step_index, model_name,
18         input_tokens, output_tokens,
19         response_time_ms, step_status,
20         llm_reasoning
21 FROM trace_steps                    -- hap_trace.db
22 WHERE run_id = 'run_20240315_143022_abc123';

```

5. 数据库初始化

提供 init_biz_db.py 一键初始化业务数据库，包含建表和建索引全部操作。与 Trace 数据库的初始化脚本（init_trace_db.py）分开，两者独立执行。

Code block

```

1  # init_biz_db.py
2  import sqlite3
3  import os
4
5  BIZ_DB_PATH = os.getenv('BIZ_DB_PATH', 'data/hap_v01.db')
6
7  def init_biz_database():
8      os.makedirs(os.path.dirname(BIZ_DB_PATH), exist_ok=True)
9      conn = sqlite3.connect(BIZ_DB_PATH)
10     conn.execute('PRAGMA foreign_keys = ON;')
11     conn.execute('PRAGMA journal_mode = WAL;')
12     _create_tables(conn)
13     _create_indexes(conn)
14     conn.commit()
15     conn.close()
16     print(f'Business database initialized at {BIZ_DB_PATH}')
17

```

```

18 def _create_tables(conn):
19     conn.execute("""
20         CREATE TABLE IF NOT EXISTS paper_record_v01_min (
21             paper_id          TEXT,
22             record_id         TEXT UNIQUE NOT NULL,
23             extraction_run_id  TEXT NOT NULL,
24             doi               TEXT NOT NULL,
25             pmid              TEXT,
26             title             TEXT NOT NULL,
27             journal_title     TEXT NOT NULL,
28             publication_year   INTEGER NOT NULL,
29             entity_name_raw    TEXT NOT NULL,
30             entity_name_normalized TEXT NOT NULL,
31             sequence_raw       TEXT NOT NULL,
32             interaction_target TEXT NOT NULL,
33             summary_functions  TEXT NOT NULL,
34             evidence_overall_level TEXT NOT NULL,
35             model_system_summary TEXT NOT NULL,
36             text_to_sequence   TEXT NOT NULL,
37             text_to_function_summary TEXT NOT NULL,
38             text_to_evidence_summary TEXT NOT NULL,
39             trace_status       TEXT NOT NULL,
40             curator_note       TEXT,
41             created_at         TEXT DEFAULT (datetime('now')),
42             PRIMARY KEY (paper_id)
43         )
44     """)
45     conn.execute("""
46         CREATE TABLE IF NOT EXISTS function_assay_evidence_v01_min (
47             fae_id            TEXT PRIMARY KEY,
48             record_id         TEXT NOT NULL,
49             function_label    TEXT NOT NULL,
50             evidence_level    TEXT NOT NULL,
51             assay_category    TEXT NOT NULL,
52             validation_method  TEXT NOT NULL,
53             readout_main      TEXT,
54             result_text_summary TEXT NOT NULL,
55             text_to_evidence  TEXT NOT NULL,
56             trace_status       TEXT NOT NULL,
57             created_at        TEXT DEFAULT (datetime('now')),
58             FOREIGN KEY (record_id)
59                 REFERENCES paper_record_v01_min(record_id)
60                 ON DELETE CASCADE
61         )
62     """)
63
64 def _create_indexes(conn):

```

```
65 conn.execute('CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pr_extraction_run
66             ON paper_record_v01_min(extraction_run_id)')
67 conn.execute('CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_fae_record_id
68             ON function_assay_evidence_v01_min(record_id)')
69
70 if __name__ == '__main__':
71     init_biz_database()
```

6. 枚举值判定规则表

本节用于说明：v0.1 最小双表结构中，在什么情况下选择什么枚举值。
目标：统一人工填写、Prompt 输出和程序校验的判断标准。

6.1 主表 paper_record_v01_min 枚举值判定规则

字段： interaction_target

枚举值	何时填写	不应填写的情况	当前测试论文是否适用
HAp	论文的主要直接实验对象是合成 HAp 晶体、HAp 表面、HAp 包被界面	主要对象是天然釉质/牙本质病损而非 HAp 表面	否
enamel	论文主要研究对象是釉质、釉质病损、enamel lesion、釉质表面结合或再矿化	仅使用合成 HAp 晶体模型	是
dentin	论文主要研究对象是牙本质或牙本质病损	不是牙本质体系	否
collagen	论文主要研究对象是胶原纤维或胶原模板矿化	不是胶原体系	否
ACP	论文主要讨论 ACP 稳定、ACP 转化或 ACP 调控	只是最终提到矿化，没有 ACP 相关直接证据	否
other	已能确认主要对象，但不属于以上类别	已可归入以上类别	否
unclear	当前信息不足，无法稳定判断主要对象	已能明确判断	否

字段： summary_functions

--	--	--	--

枚举值	何时填写	不应填写的情况	当前测试论文是否适用
adsorption	有直接吸附、结合、亲和、表面定位证据	只有矿化终点，没有直接结合/定位证据	是
remineralization	研究对象作用于已去矿化/受损矿物体系，并促进恢复	只是新生矿化或成核，不是病损恢复	是
mineralization	明确促进矿物形成/沉积，但不是病损再矿化语境	明确是病损恢复时优先填 remineralization	否
anti_demineralization	主要作用是防止脱矿、减轻酸蚀，而不是促进病损恢复	明确是再矿化恢复时不优先填此项	否
other	明确存在功能，但不属于以上类别	已可归入上述类别	否

填写规则补充：

- `summary_functions` 允许多选
- 当前阶段建议最多选 **3 个**
- 只保留最核心、最直接有证据支持的功能标签
- 当前测试论文推荐填写： `adsorption; remineralization`

字段： `evidence_overall_level`

枚举值	何时填写	不应填写的情况	当前测试论文是否适用
in_vitro	主体证据来自体外实验体系，如人工矿化体系、表面模型、实验室条件下的材料测试	主要是离体牙体/离体组织/动物/临床	是
ex_vivo	主体证据来自离体牙体、离体组织、天然基质样本	纯体外模型或人工表面体系	可讨论，但当前不优先
animal_in_vivo	有动物体内证据	无动物实验	否
clinical	有人体或临床观察数据	无人体数据	否
in_silico	主体结论依赖计算模拟或预测	已有湿实验主证据	否

unclear	无法稳定判断整体证据层级	已可明确判断	否
---------	--------------	--------	---

填写原则：

- 当前测试论文虽然使用 bovine enamel 体系，但整体仍按 **v0.1 简化版** 统一归入 `in_vitro`
- 若后续团队决定把离体牙体单独算作 `ex_vivo`，可在 v0.2 调整

字段： `trace_status`

枚举值	何时填写	不应填写的情况	当前测试论文是否适用
complete	核心来源字段均能清楚定位，并足以支持当前填写值	只有模糊定位或缺少关键来源	是
partial	能大致定位来源，但不足以完全支撑当前填写值	完全缺失来源或存在冲突	否
missing	无法找到足够来源定位	已有明确来源定位	否
disputed	不同位置出现冲突或不一致	只是轻微模糊但无冲突	否

6.2 子表 `function_assay_evidence_v01_min` 枚举值判定规则

字段： `function_label`

枚举值	何时填写	不应填写的情况	当前测试论文对应记录
adsorption	该条证据直接支持吸附/结合/表面定位	该条证据只支持矿化终点，而非吸附	FAE01
remineralization	该条证据直接支持去矿化表面的恢复或矿量/性能改善	只是吸附定位，不涉及病损恢复	FAE02, FAE03, FAE04
mineralization	支持新生矿化或矿物形成，但不是病损恢复语境	明确是病损恢复时	否
anti_demineralization	支持防脱矿、抗酸蚀，而不是再矿化恢复	明确是再矿化恢复时	否

other	有明确功能，但不属于以上类别	已可归入现有类别	否
-------	----------------	----------	---

字段：evidence_level

枚举值	何时填写	不应填写的情况	当前测试论文对应记录
in_vitro	该条证据来自体外实验模型	明显属于动物、临床	全部适用
ex_vivo	该条证据来自离体组织/离体牙体模型	纯人工体外模型	当前阶段不使用
animal_in_vivo	该条证据来自动物实验	无动物实验	否
clinical	该条证据来自人体/临床	无人体实验	否
in_silico	该条证据来自计算模拟	无计算实验	否
unclear	当前无法判断证据层级	已可明确判断	否

字段：assay_category

枚举值	何时填写	不应填写的情况	当前测试论文对应记录
adsorption_binding	方法主要回答“是否吸附/定位到表面”	主要是再矿化终点、力学或形貌恢复	CLSM
remineralization_outcome	方法主要回答“再矿化效果如何”	只测结合，不测恢复终点	micro-CT
mechanical_property	方法主要回答“硬度/模量等性能是否恢复”	仅看形貌，不看力学	nanoindentation
mineral_morphology	方法主要回答“矿物形貌/表面微结构怎样变化”	只测矿量或硬度	SEM
other	已确认实验类别，但不属于以上	已可归入以上类别	否

字段： validation_method

枚举值	何时填写	不应填写的情况	当前测试论文对应记录
CLSM	原文方法本质上属于共聚焦激光扫描显微镜观察/定位	不是共聚焦显微成像	FAE01
micro-CT	原文方法本质上属于 micro-CT / μ CT 测量	不是 micro-CT	FAE02
nanoindentation	原文方法本质上属于 nano-indentation	不是纳米压痕	FAE03
SEM	原文方法本质上属于扫描电镜形貌观察	不是 SEM	FAE04
other	方法已能确认，但不属于当前预设方法集合	已可归入现有方法	否

填写原则：

- 一条子记录只保留 **1 种方法**
- 若同一功能由两种方法支持，应拆成两条子记录
- 当前 v0.1 不做 main/secondary 方法区分

字段： trace_status

枚举值	何时填写	不应填写的情况	当前测试论文对应记录
complete	该条功能—方法—结果都能定位回原文	只有模糊定位	全部适用
partial	能大致定位，但不足以完全支撑当前结论	完全没来源或有冲突	否
missing	缺少足够来源	已有来源定位	否
disputed	原文不同位置存在冲突	无冲突	否

6.3 other、unclear、空值的处理规则

情况	应如何填写	说明

已确认该字段有值，但不属于当前枚举范围	other	例如未来出现当前未收录的方法类型
信息不足，无法稳定判断应属于哪个枚举值	unclear	优先保守填写
字段不是必填，当前没有值	表格留空； JSON 写 null	适用于自由文本字段
不适用	通过上游字段或空值表达，不引入 N/A	v0.1 不单独使用 N/A

6.4 当前测试论文的推荐枚举填写结果

主表推荐值

字段名	推荐值	选择理由
interaction_target	enamel	论文主要对象是去矿化釉质模型，不是裸 HAp 晶体
summary_functions	adsorption; remineralization	文中既有结合/定位，也有再矿化恢复结果
evidence_overall_level	in_vitro	当前 v0.1 简化版统一按体外处理
trace_status	complete	序列、功能、证据均可回到原文定位

子表推荐值

字段名	推荐值	选择理由
interaction_target	enamel	论文主要对象是去矿化釉质模型，不是裸 HAp 晶体
summary_functions	adsorption; remineralization	文中既有结合/定位，也有再矿化恢复结果

evidence_overall_level	in_vitro	当前 v0.1 简化版统一按体外处理
trace_status	complete	序列、功能、证据均可回到原文定位